Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Отчёт по учебно исследовательской работе 1

по Моделированию

Обработка результатов измерений: статистический анализ числовой последовательности

Вариант 16

Выполнил:
Бондаренко
Андрей P3315
Преподаватель:
Авксентьева
Елена Юрьевна

Санкт-Петербург 2026г.

Содержание

Цель работы 3
Ход работы 3
Этап 1. Форма №1 3
Этап 2. График №1 4
Этап 3. Автокорреляционный анализ 5
Этап 4. График 2 6
Этап 5. Параметры аппроксимирующего закона распределения 7
Этап 6. Описание алгоритма формирования аппроксимирующего закона распределения 8
Этап 7. Сравнение сгенерированной и заданной последовательностей 9
Форма 2. Характеристики сгенерированной ЧП 9
Форма 3. Коэффициенты автокорреляции 10
Выводы 11

Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путем оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум числовым моментам случайной величины.

Ход работы

Этап 1. Форма №1

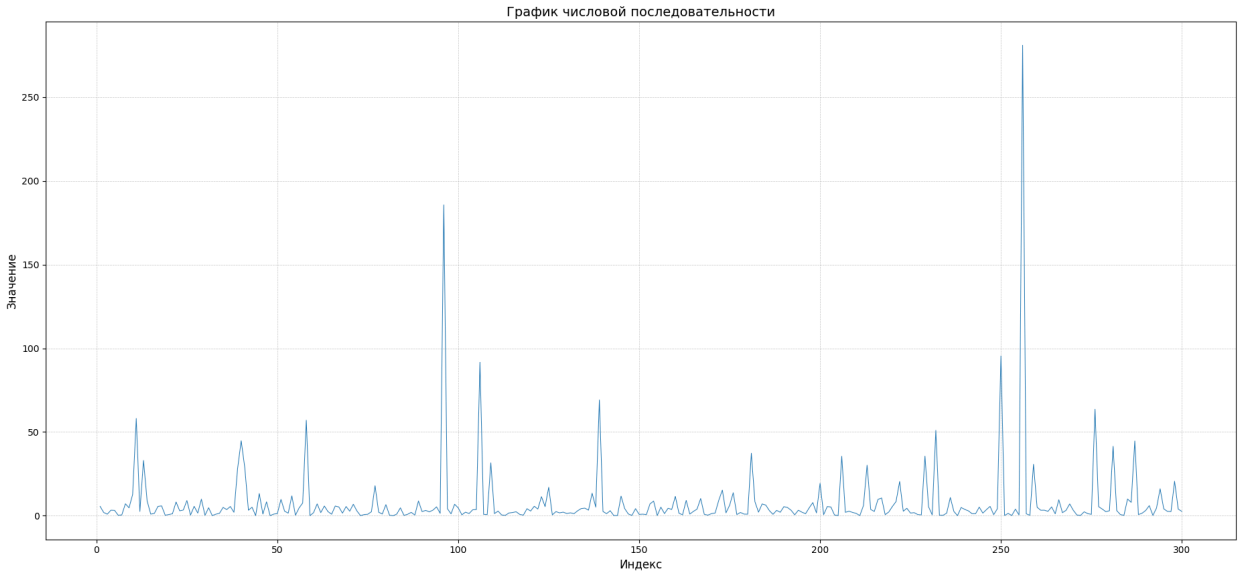
Оценки математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации заданной числовой последовательности и доверительные интервалы для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9, 0,95 и 0,99, сведенные в таблицу.

характеристик		количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
мат ож	знач	4.058300	7.909050	7.190620	7.771000	6.866760	8.020823
	%	−49.4029	−1.3935	−10.3506	−3.1147	−14.3883	
дов. инт. (0,9)	знач	±1.9665	±5.1030	±2.7034	±3.3882	±1.9695	±2.1431
	%	−8.2405	+138.1129	+26.1431	+58.0989	−8.1001	
дов. инт. (0,95)	знач	±2.3459	±6.0876	±3.2250	±4.0420	±2.3495	±2.5566
	%	−8.2405	+138.1129	+26.1431	+58.0989	−8.1001	
дов. инт. (0,99)	знач	±3.0832	±8.0009	±4.2385	±5.3123	±3.0879	±3.3601
	%	−8.2405	+138.1129	+26.1431	+58.0989	−8.1001	
дисперсия	знач	14.325727	192.934868	135.366823	425.277809	287.392154	510.430114
	%	−97.1934	−62.2015	−73.4799	−16.6825	−43.6961	
ско	знач	3.784934	13.890100	11.634725	20.622265	16.952644	22.592700
	%	−83.2471	−38.5195	−48.5023	−8.7216	−24.9641	
к-т вариации	знач	0.932640	1.756229	1.618042	2.653747	2.468798	2.816756
	%	−66.8896	−37.6507	−42.5565	−5.7871	−12.3531	

Вывод из 1 этапа: По мере увеличения объёма выборки оценки математического ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения постепенно стабилизируются и приближаются к значениям, полученным для наиболее представительной выборки из 300 чисел. Коэффициент вариации для всех объёмов выборки остаётся существенно больше единицы, что указывает на значительную относительную вариативность исследуемой последовательности и позволяет ещё на этом этапе предположить, что её распределение имеет «тяжёлый хвост». Доверительные интервалы для математического ожидания расширяются с ростом доверительной вероятности от 0,9 до 0,99, что соответствует ожидаемому поведению оценки: чем выше требуемая надёжность, тем шире интервал, в который попадает истинное значение.

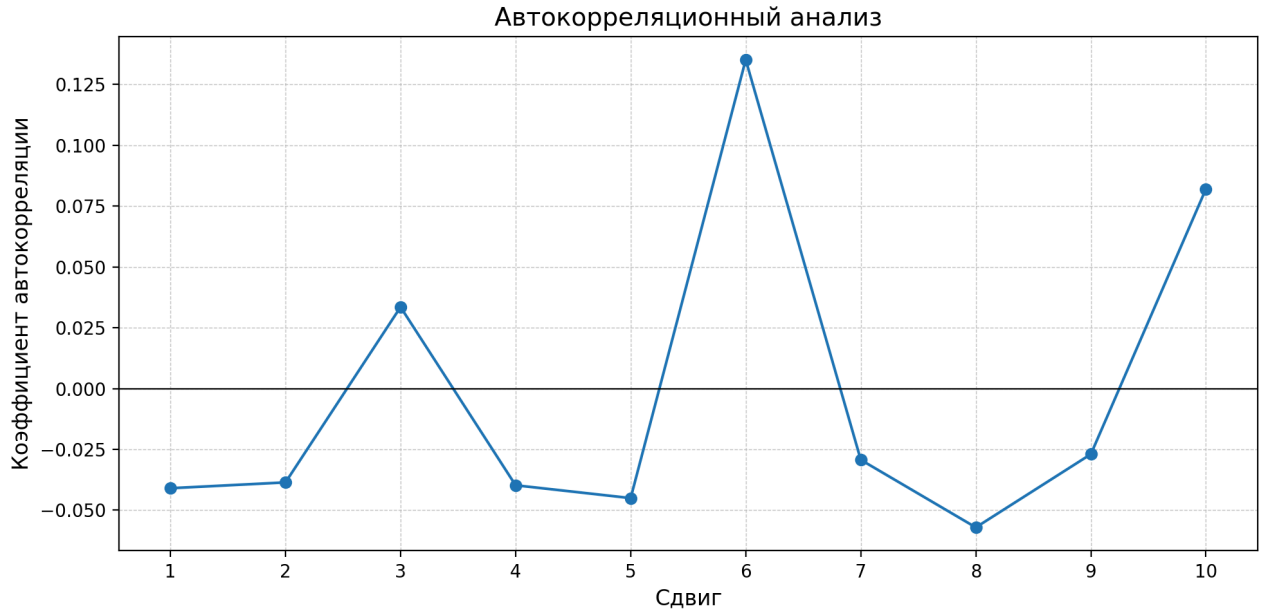
Этап 2. График №1

Значений заданной числовой последовательности с результатами анализа характера числовой последовательности.



Вывод из 2 этапа: На графике значений заданной числовой последовательности отсутствуют выраженный тренд, периодические всплески и систематическое изменение амплитуды. Значения колеблются около среднего уровня, при этом наблюдаются отдельные редкие выбросы, значительно превышающие типичный уровень ряда. Это позволяет сделать вывод, что последовательность не является возрастающей, убывающей или периодической, её характер соответствует случайному процессу с выраженной неравномерностью (наличием редких больших значений на фоне преимущественно малых).

Этап 3. Автокорреляционный анализ



Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК	−0.0410	−0.0386	+0.0335	−0.0398	−0.0450	+0.1352	−0.0293	−0.0571	−0.0270	+0.0821

Форма 3. Коэффициенты автокорреляции

Вывод из 3 этапа: Коэффициенты автокорреляции для сдвигов 1–10 по модулю в основном лежат в пределах ±0,06, что значительно ниже 95%-ной границы значимости, равной приблизительно ±0,113 для выборки объёма 300. Единственный пик на сдвиге 6 (+0,135) незначительно превышает эту границу, однако при проверке десяти сдвигов один такой выброс статистически ожидаем даже для чисто случайной последовательности. Устойчивой линейной или циклической зависимости, а также выраженного тренда не обнаружено, поэтому заданную числовую последовательность можно считать случайной.

Этап 4. График 2

Гистограмма распределения частот для заданной числовой последовательности.



№	Левая граница	Правая граница	Частота
1	0.009	15.616	273
2	15.616	31.223	10
3	31.223	46.830	8
4	46.830	62.438	3
5	62.438	78.045	2
6	78.045	93.652	1
7	93.652	109.259	1
8	109.259	124.866	0
9	124.866	140.473	0
10	140.473	156.081	0
11	156.081	171.688	0
12	171.688	187.295	1
13	187.295	202.902	0
14	202.902	218.509	0
15	218.509	234.116	0
16	234.116	249.724	0
17	249.724	265.331	0
18	265.331	280.938	1

Таблица интервалов и частот

Вывод из 4 этапа: Гистограмма распределения частот имеет ярко выраженную правостороннюю асимметрию: подавляющая часть наблюдений (273 из 300) сосредоточена в первом интервале (0,009–15,616), затем частота резко падает и в правой части диапазона появляются единичные значения вплоть до 280,938. Это даёт основание предположить, что закон распределения заданной числовой последовательности является гиперэкспоненциальным.

Этап 5. Параметры аппроксимирующего закона распределения

По результатам предыдущих этапов коэффициент вариации исследуемой последовательности существенно превышает единицу ($v \approx 2,82$ для выборки из 300 чисел). Т.к. $v > 1$ для аппроксимации следует использовать гиперэкспоненциальный закон распределения.

Гиперэкспоненциальное распределение представляет собой смесь двух экспоненциальных распределений с параметрами λ_1 и λ_2 и весами q и $(1-q)$:

$$f(x) = q\lambda_1 e^{-\lambda_1 x} + (1-q)\lambda_2 e^{-\lambda_2 x}, \quad x \geq 0.$$

Его математическое ожидание и второй начальный момент равны соответственно:

$$m = \frac{q}{\lambda_1} + \frac{1-q}{\lambda_2}, \quad m_2 = \frac{2q}{\lambda_1^2} + \frac{2(1-q)}{\lambda_2^2}.$$

Параметры закона подбираются таким образом, чтобы совпадали первые два начальных момента аппроксимирующего и исходного распределений. Для устойчивого подбора значений q, λ_1, λ_2 удобно сначала зафиксировать вес q. Согласно методическим указаниям, его значение ограничено сверху:

$$q \leq \frac{2}{1+v^2}.$$

При $v \approx 2,82$ получаем $q \leq \frac{2}{1+7,95} \approx 0,223$.

Выберем $q = 0,2$. Тогда из условия совпадения первых двух моментов получаем систему:

$$\frac{q}{\lambda_1} + \frac{1-q}{\lambda_2} = m, \quad \frac{2q}{\lambda_1^2} + \frac{2(1-q)}{\lambda_2^2} = m_2.$$

При $q = 0,2$ численное решение системы моментных уравнений даёт:

$$\lambda_1 \approx 0.026, \quad \lambda_2 \approx 1.807.$$

Соответственно, аппроксимирующий закон распределения заданной числовой последовательности имеет вид:

$$f(x) = 0,2 \cdot 0,026 \cdot e^{-0,026x} + 0,8 \cdot 1,807 \cdot e^{-1,807x}, \quad x \geq 0.$$

Вывод из 5 этапа: Поскольку для ЧП $v > 1$, для её аппроксимации выбран гиперэкспоненциальный закон распределения. Параметры закона подобраны из условия совпадения первых двух начальных моментов с соответствующими оценками, полученными для выборки из 300 чисел. Полученный закон может быть использован для генерации случайной последовательности, статистические характеристики которой будут близки к характеристикам исходной последовательности.

Этап 6. Описание алгоритма формирования аппроксимирующего закона распределения

Реализован генератор по гиперэкспоненциальному закону: генерируются r_1, r_2 из $[0, 1)$, значение считается как $x = t_1 \cdot (-\ln(1 - r_2))$ при $r_1 < q$ и $x = t_2 \cdot (-\ln(1 - r_2))$ иначе, где $t_1 \approx 38,46$, $t_2 \approx 0,553$. Генератор выполнен на Python. Работоспособность генератора подтверждается тем, что выборочные характеристики полученной последовательности ($m \approx 7,40$, $\sigma \approx 21,50$, $v \approx 2,90$ для выборки из 300 чисел) близки к теоретическим значениям, соответствующим найденному закону.

Вывод из 6 этапа: Разработан генератор случайных величин по гиперэкспоненциальному закону, получена последовательность из 300 значений для дальнейшего анализа.

Этап 7. Сравнение сгенерированной и заданной последовательностей





Форма 2. Характеристики сгенерированной ЧП

характеристика		количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
мат ож	знач	1.056709	1.004838	3.574148	5.557080	6.545696	7.403710
	%	−85.7273	−86.4279	−51.7249	−24.9420	−11.5890	
дов. инт. (0,9)	знач	±1.3459	±0.7163	±2.1583	±2.3891	±2.1281	±2.0399
	%	−34.0227	−64.8874	+5.8032	+17.1199	+4.3239	
дов. инт. (0,95)	знач	±1.6055	±0.8544	±2.5747	±2.8501	±2.5387	±2.4335
	%	−34.0227	−64.8874	+5.8032	+17.1199	+4.3239	
дов. инт. (0,99)	знач	±2.1101	±1.1230	±3.3839	±3.7458	±3.3365	±3.1983
	%	−34.0227	−64.8874	+5.8032	+17.1199	+4.3239	
дисперсия	знач	6.710015	3.800931	86.278491	211.444436	335.530892	462.440996
	%	−98.5490	−99.1781	−81.3428	−54.2765	−27.4435	
ско	знач	2.590370	1.949598	9.288622	14.541129	18.317502	21.504441

	%	−87.9543	−90.9340	−56.8060	−32.3808	−14.8199	
к-т вариации	знач	2.451357	1.940211	2.598835	2.616685	2.798404	2.904549
	%	−15.6028	−33.2010	−10.5254	−9.9108	−3.6544	

Математическое ожидание сгенерированной последовательности (7,40) отличается от математического ожидания заданной (8,02) на 0,62, что не превосходит полуширину доверительного интервала для выборки из 300 чисел (±2,14 при доверительной вероятности 0,9). Это говорит о том, что аппроксимация выполнена качественно.

Форма 3. Коэффициенты автокорреляции

Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК для задан. ЧП	−0.0410	−0.0386	+0.0335	−0.0398	−0.0450	+0.1352	−0.0293	−0.0571	−0.0270	+0.0821
К-т АК для сгенерир. ЧП	−0.0321	+0.0065	−0.0284	−0.0371	+0.1691	−0.0658	−0.0215	−0.0601	−0.0673	+0.0245

Коэффициенты автокорреляции

Коэффициенты автокорреляции для сдвигов 1–10 для обеих последовательностей близки к нулю, что подтверждает их случайный характер.

Коэффициент корреляции между двумя числовыми последовательностями:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - |x|)(y_i - |y|)}{n} = -0.037280$$

Для сгенерированной и заданной последовательностей рассчитан коэффициент корреляции. Его значение по модулю не превышает 0,09, то есть линейная связь между исходной и сгенерированной последовательностями отсутствует.

Вывод из 7 этапа: Сравнение гистограмм распределения частот заданной и сгенерированной последовательностей показало, что обе они имеют одинаковый качественный характер - резкое преобладание малых значений и правый хвост с единичными выбросами, что подтверждает соответствие выбранного гиперэкспоненциального закона исходным данным. Коэффициенты автокорреляции сгенерированной последовательности для сдвигов 1–10 близки к нулю, что подтверждает её случайный характер. Коэффициент корреляции между заданной и сгенерированной последовательностями по модулю не превышает 0,09, то есть линейная связь между ними отсутствует. Это говорит о том, что аппроксимация выполнена качественно.

Выводы

В ходе работы для заданной числовой последовательности рассчитаны математическое ожидание, дисперсия, СКО и коэффициент вариации, построены гистограмма и график значений, выполнен автокорреляционный анализ. Тренд и периодичность не обнаружены, гистограмма имеет правостороннюю асимметрию, а коэффициент вариации для выборки из 300 чисел равен 2,82, что указывает на распределение с хвостом и обосновывает выбор гиперэкспоненциального закона. Коэффициенты автокорреляции для сдвигов 1–10 лежат в основном в пределах ±0,06, что ниже 95%-ной границы значимости ±0,113, то есть последовательность можно считать случайной.

По найденным параметрам ($q = 0,2$, $\lambda_1 \approx 0,026$, $\lambda_2 \approx 1,807$) сгенерирована новая последовательность из 300 значений. Её характеристики близки к исходным: математическое ожидание отличается на 7,7%, дисперсия на 9,4%, СКО на 4,8%, коэффициент вариации на 3,1%, отклонения не выходят за пределы доверительных интервалов. Коэффициент вариации сгенерированной ЧП равен 2,90, автокорреляции близки к нулю, коэффициент корреляции с заданной последовательностью мал. Это подтверждает, что аппроксимация гиперэкспоненциальным законом выполнена качественно.